Итоговые примеры №1

Данные задания призваны улучшить запоминание пройденного материала и показать его применение на практике.

Оглавление:

1. Задание №1
2. Задание №2
3. Задание №3

Задание №1

Напишите однофайловую программу (с именем main.cpp), которая запрашивает у пользователя два целых числа, складывает их, а затем выводит результат. В программе должно быть 3 функции:

- функция readNumber(), которая запрашивает у пользователя целое число, а затем возвращает его в main();
- функция writeAnswer(), которая выводит результат на экран. Функция должна быть без возвращаемого значения и иметь только один параметр;
- функция main(), которая соединяет всё и вся.

> ***Подсказки:***
>
> - Для выполнения операции сложения не нужно создавать отдельную функцию (просто используйте оператор `+`).
> - Функцию readNumber() нужно вызывать дважды.

Ответ №1

main.cpp:

```cpp
#include <iostream>

int readNumber()
{
    std::cout << "Enter a number: ";
    int x;
    std::cin >> x;
    return x;
}

void writeAnswer(int x)
{
    std::cout << "The answer is " << x << std::endl;
}

int main()
{
    int x = readNumber();
    int y = readNumber();
    writeAnswer(x + y); // передаем результат в функцию writeAnswer()
    return 0;
}
```

Задание №2

Измените программу из задания №1 так, чтобы функции readNumber() и writeAnswer() находились в отдельном файле io.cpp. Используйте предварительные объявления для доступа к этим функциям с функции main().

> ***Подсказка***: Если у вас возникли проблемы, убедитесь, что io.cpp правильно добавлен к вашему проекту и подключен к компиляции

Ответ №2

io.cpp:

```cpp
#include <iostream>

int readNumber()
{
    std::cout << "Enter a number: ";
    int x;
    std::cin >> x;
    return x;
}

void writeAnswer(int x)
{
    std::cout << "The answer is " << x << std::endl;
}
```

main.cpp:

```cpp
// Это предварительные объявления функций, которые находятся в файле io.cpp
int readNumber();
void writeAnswer(int x);

int main()
{
    int x = readNumber();
    int y = readNumber();
    writeAnswer(x+y);
    return 0;
}
```

Задание №3

Измените программу из задания №2 так, чтобы она использовала заголовочный файл io.h для доступа к функциям (вместо использования предварительных объявлений). Убедитесь, что ваш заголовочный файл использует header guards.

Ответ №3

io.cpp:

```cpp
#include <iostream>

int readNumber()
{
    std::cout << "Enter a number: ";
    int x;
    std::cin >> x;
    return x;
}

void writeAnswer(int x)
{
    std::cout << "The answer is " << x << std::endl;
}
```

io.h:

```cpp
#ifndef IO_H
#define IO_H

int readNumber();
void writeAnswer(int x);

#endif
```

main.cpp:

```cpp
#include "io.h"

int main()
{
    int x = readNumber();
    int y = readNumber();
    writeAnswer(x+y);
    return 0;
}
```